

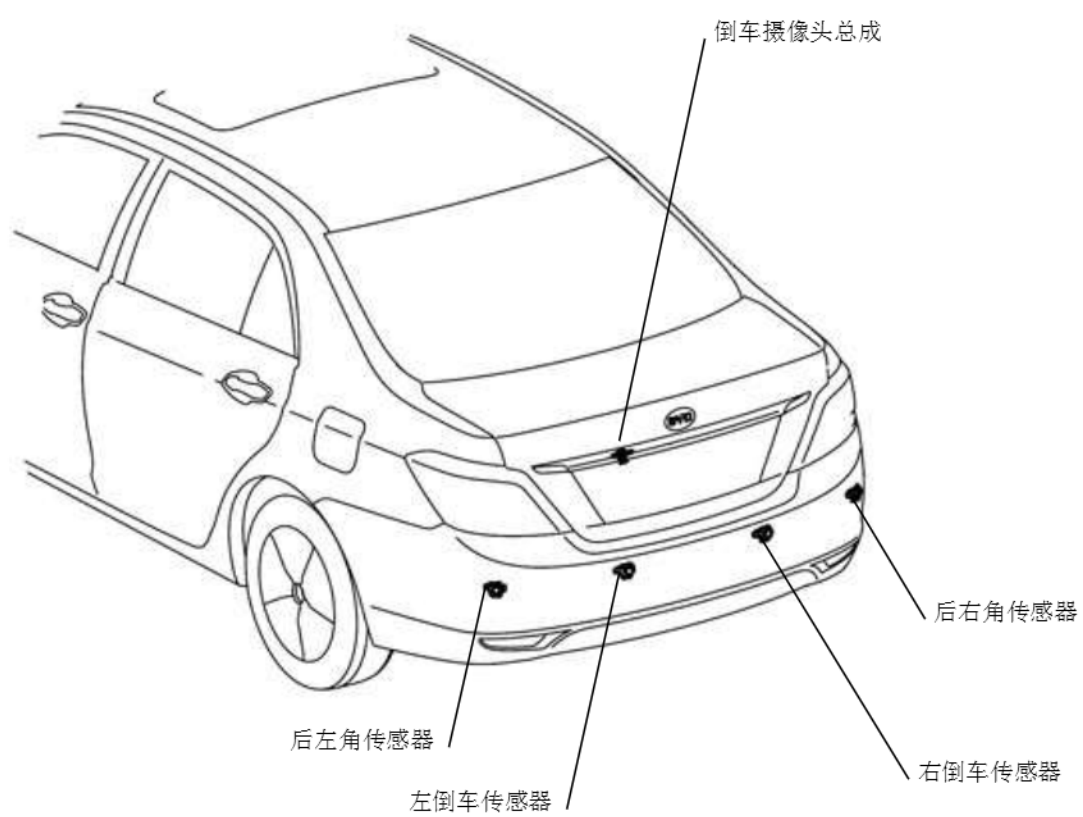
---

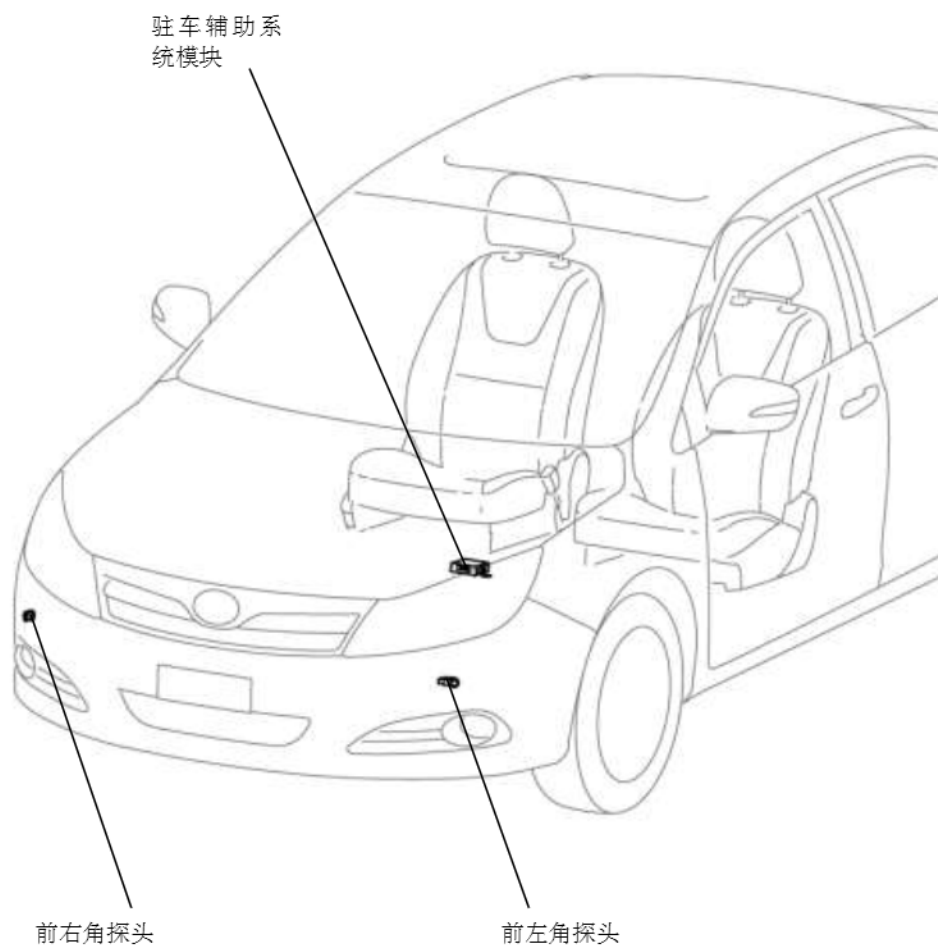
# 泊车系统

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 组件位置.....                      | 1  |
| 系统概述.....                      | 3  |
| 诊断流程.....                      | 5  |
| 故障症状表 .....                    | 7  |
| 故障码表.....                      | 7  |
| 终端诊断.....                      | 8  |
| 全面诊断流程.....                    | 9  |
| B1B02-00 .....                 | 10 |
| B1B03-00 .....                 | 11 |
| B1B04-00 .....                 | 13 |
| B1B05-00 .....                 | 15 |
| 整个系统不工作.....                   | 17 |
| 传感器正常工作蜂鸣器不报警/蜂鸣器报警异常 .....    | 20 |
| 位置报警混乱/不报警（蜂鸣器正常） .....        | 22 |
| 多媒体主机上驻车影像界面驻车辅助信息有误或不显示 ..... | 24 |
| 转向盘开关无法切换驻车辅助画面.....           | 26 |
| 倒车影像不显示（蓝屏） .....              | 29 |
| 右前影像不显示（蓝屏） .....              | 31 |
| 右前影像画面紊乱.....                  | 33 |
| 驻车辅助系统模块拆装.....                | 35 |
| 传感器拆装 .....                    | 37 |



## 组件位置





## 系统概述

汽车泊车系统包含驻车辅助系统及驻车影像系统两部分。

驻车辅助系统是模仿蝙蝠飞行探测原理而开发的一种车用监测系统。通过在汽车的尾部或前部安装数个超声波传感器，进行信号的发射与接收，并反馈信息给控制器，控制器比照信号折返时间而计算出被测障碍物的距离，然后根据不同的距离触发不同的声音、指示器告警，提醒驾驶员障碍物与车辆的距离，以增加倒车，驻车的便利性、安全性；

驻车影像系统是一种新型技术，通过安装在车身上的广角摄像头，拍摄驻车时不容易观察到的视野，通过多媒体显示器对图像进行一定的纠正处理，并由多媒体显示器显示出来，供驾驶员参考，同时，驾驶员可以通过转向盘上的切换按钮切换视野，选择需要的影像，为驻车提供便利。

### 1. 泊车系统主要组成：

- 驻车辅助系统模块
- 传感器（共六个，前保 2 个，后保 4 个）
- 驻车辅助开关
- 多媒体主机（旗舰/尊贵配）
- 倒车灯开关
- 仪表板配电盒
- 摄像头（右前摄像头，倒车摄像头）
- 转向盘开关（影像开关）

### 2. 驻车辅助系统注意事项：

(a) 在以下情况中传感器的检测功能可能无法正常工作

- 泥土或雪附到传感器上时（水柱直接冲洗去掉异物后，恢复到正常功能）
- 传感器被手遮住时
- 特别当外部温度低时，由于传感器结冰等使传感器发生故障时，在以下情况中传感器的检测范围可能会发生变化
- 泥土或雪附到传感器上时（水柱直接冲洗去掉异物后，恢复到正常功能）
- 车辆处于暴晒或超低温环境时
- 在以下情况中传感器可能会出现误检
- 车辆在崎岖不平的路面上、砂砾道路上或是草地上时
- 有其它车辆的喇叭声、摩托车的发动机声、大型车辆的气制动声
- 车辆在大雨中或溅上水渍时
- 车辆倾斜较大时
- 泥土或雪附到传感器上时
- 车辆带有拖钩时
- 装有传感器的另一辆车接近时
- 车辆向较高或直角路缘行驶时

(b) 由于障碍物自身形状，特点或材料的原因，传感器可能无法检测到

- 线状物体，如配线或绳子
- 易吸收声波的物体，如棉花、积雪等
- 具有锐利边缘的物体

- 物体过低
- 物体过高或物体上部突出
- 传感器受到强力冲击或碰撞时
- 车辆过分接近台阶时，系统不能正确测量底层台阶距车尾的距离，造成车尾挡泥板挂坏

(c) 驻车影像系统注意事项：

- 防止硬物撞击摄像头，可能造成摄像头损坏。
- 避免用手或硬布擦拭镜头，防止划伤镜头，影响影像，应用清水或清洗剂清洗镜头。

(d) 如果车辆停在温度变化较大地区，可能影响摄像头成像效果。

以下情况可能导致影像不清晰：

- 阳光或灯光直射摄像头可能引起影像模糊。
- 周围环境太暗。
- 环境温度太高或者太低。

## 诊断流程

提示:

- 按照此流程诊断故障
- 第 4 步用诊断仪分析

### 1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析: 向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

### 2 检查蓄电池电压

标准电压:

**11 至 14V**

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

### 3 参考故障症状表

| 结果         | 进行       |
|------------|----------|
| 故障不在故障症状表中 | <b>A</b> |
| 故障在故障症状表中  | <b>B</b> |

**B**

转到第 5 步

**A**

**PM**

### 4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查 (见 ECU 终端检查)
- (c) 用诊断仪检查

下一步

### 5 调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

### 6 确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后, 确定故障不在存在, 如果故障不在发生, 模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

下一步

|   |    |
|---|----|
| 7 | 结束 |
|---|----|

故障症状表

| 故障症状             | 可能导致故障发生部位                                      |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 整个驻车辅助系统不工作      | 1. 倒车雷达开关<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 传感器（探头）<br>4. 线束 |
| 蜂鸣器不响（传感器报警）     | 1. 蜂鸣器<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 线束                  |
| 蜂鸣器乱响（传感器正常工作）   | 1. 蜂鸣器<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 线束                  |
| 位置报警混乱/不报（蜂鸣器正常） | 1. 蜂鸣器<br>2. 传感器<br>3. 驻车辅助系统模块<br>4. 线束        |
| 转向盘开关组切换驻车画面不起作用 | 1. 转向盘开关组<br>2. DVD 主机<br>3. 线束                 |
| 倒车影像不显示（蓝屏）      | 1. 倒车摄像头电源<br>2. 摄像头<br>3. 线束                   |
| 倒车影像画面紊乱         | 1. 线束<br>2. 摄像头<br>3. 多媒体主机                     |
| 右前影像不显示（蓝屏）      | 1. 右前摄像头电源<br>2. 摄像头<br>3. 线束                   |
| 右前影像画面紊乱         | 1. 线束<br>2. 摄像头<br>3. 多媒体主机                     |
| 引导线未显示           | 1. 多媒体主机                                        |

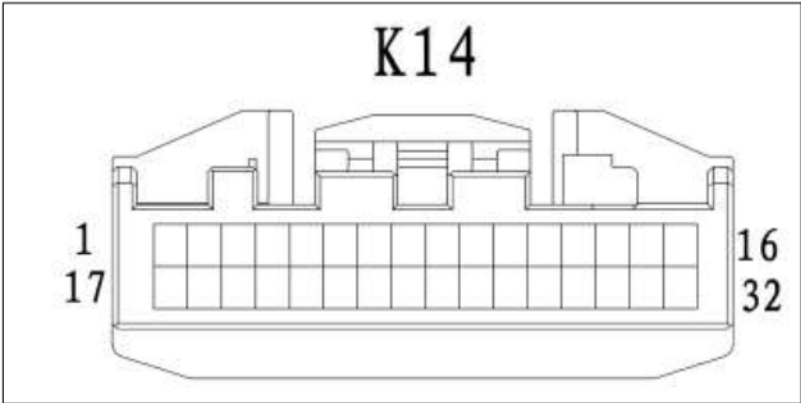
PM

故障码表

| 故障码      | 含义            | 故障区域      |
|----------|---------------|-----------|
| B1B02-00 | 后左角传感器不能正常工作  | 后左角传感器故障  |
| B1B03-00 | 后右角传感器不能正常工作  | 后右角传感器故障  |
| B1B04-00 | 后左倒车传感器不能正常工作 | 后左倒车传感器故障 |
| B1B05-00 | 后右倒车传感器不能正常工作 | 后右倒车传感器故障 |

终端诊断

1. 检查驻车辅助系统模块



(a) 从驻车辅助系统模块 K14 连接器后端引线，检查各端子电压或电阻。

| 连接端子       | 线色   | 端子描述     | 条件     | 正常值       |
|------------|------|----------|--------|-----------|
| K14-1-车身地  | P    | CAN_H    | 始终     | 2.5V~3.5V |
| K14-5-车身地  | G/Y  | 倒档信号     | 挂入倒档   | 信号        |
| K14-11-车身地 | W/R  | 信号地      | 始终     | 小于 1Ω     |
| K14-12-车身地 | Y    | 右后倒车传感器  | 探测到障碍物 | 探测信号      |
| K14-13-车身地 | Br/W | 后左角间隙传感器 | 探测到障碍物 | 探测信号      |
| K14-15-车身地 | R    | 后右角间隙传感器 | 探测到障碍物 | 探测信号      |
| K14-17-车身地 | V    | CAN_L    | 始终     | 1.5V~2.5V |
| K14-19-车身地 | V/W  | IG1      | 始终     |           |
| K14-28-车身地 | G/W  | 后左倒车传感器  | 探测到障碍物 | 探测信号      |
| K14-30-车身地 | B    | 车身地      | 始终     | 小于 1V     |
| K14-32-车身地 | B    | 车身地      | 始终     | 小于 1V     |

## 全面诊断流程

**1** 用诊断仪诊断故障

- (a) 若用诊断仪诊断出故障，则进入异常  
(b) 若诊断不出故障，直接进行下一步

异常

进入对应故障进行检查

下一步

**2** 检查 BCM

- (a) 把档位打到 R 档，观察倒车灯亮不亮，不亮，进入异常，亮，进入下一步

异常

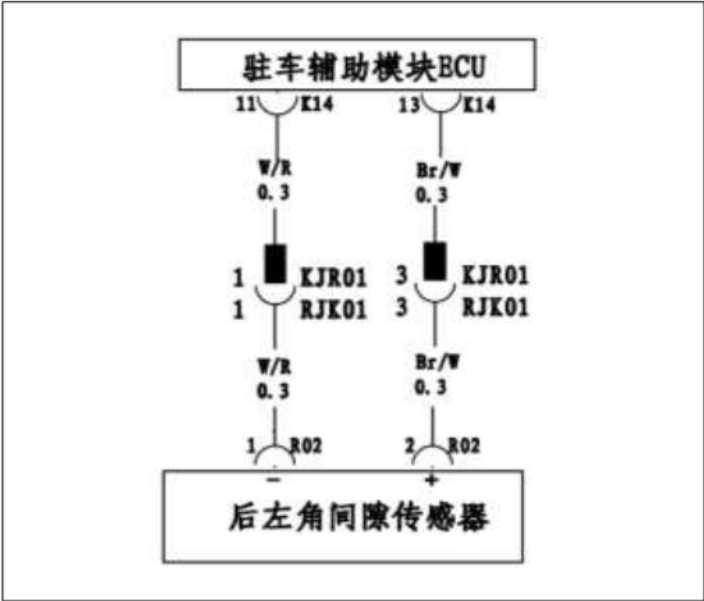
跳转至灯光系统

下一步

**3** 跳转至电源电路检查

|     |          |              |
|-----|----------|--------------|
| DTC | B1B02-00 | 后左角传感器不能正常工作 |
|-----|----------|--------------|

电路图



检查步骤

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查后左角传感器 |
|---|----------|

- (a) 临时更换一个工作正常的后左角传感器。
  - (b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。
- 正常：  
故障消失

PM

正常

异常

传感器故障，更换传感器

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 断开后左角传感器连接器 R02。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子           | 线色   | 正常阻值  |
|--------------|------|-------|
| K14-11-R02-1 | W/R  | 小于 1Ω |
| K14-13-R02-2 | Br/W | 小于 1Ω |

异常

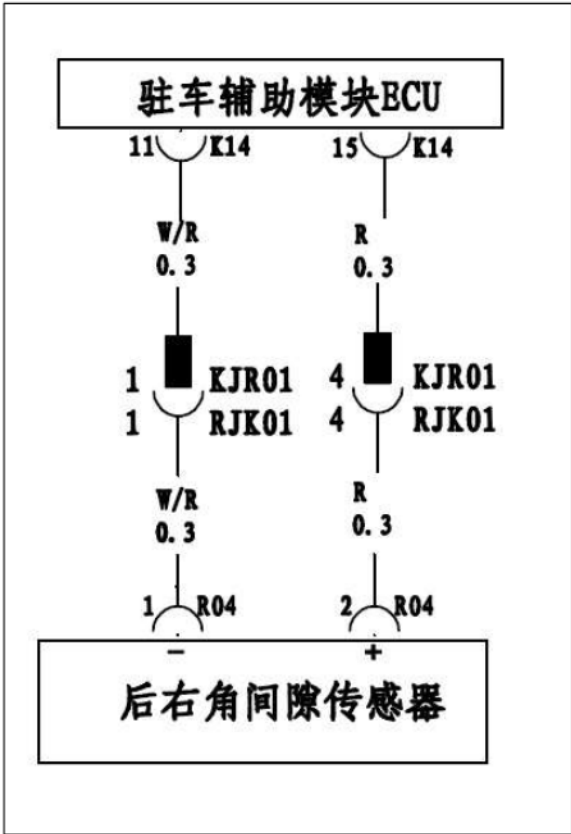
正常

更换线束

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

|     |          |                |
|-----|----------|----------------|
| DTC | B1B03-00 | 后右角间隙传感器不能正常工作 |
|-----|----------|----------------|

电路图



检查步骤

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查后右角传感器 |
|---|----------|

PM

- (a) 临时更换一个工作正常的后右角传感器。
- (b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

|    |             |
|----|-------------|
| 正常 | 传感器故障，更换传感器 |
|----|-------------|

异常

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 断开后右角传感器连接器 R04。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子           | 线色  | 正常阻值  |
|--------------|-----|-------|
| K14-11-R04-1 | W/R | 小于 1Ω |
| K14-15-R04-2 | R   | 小于 1Ω |

正常

异常

更换线束

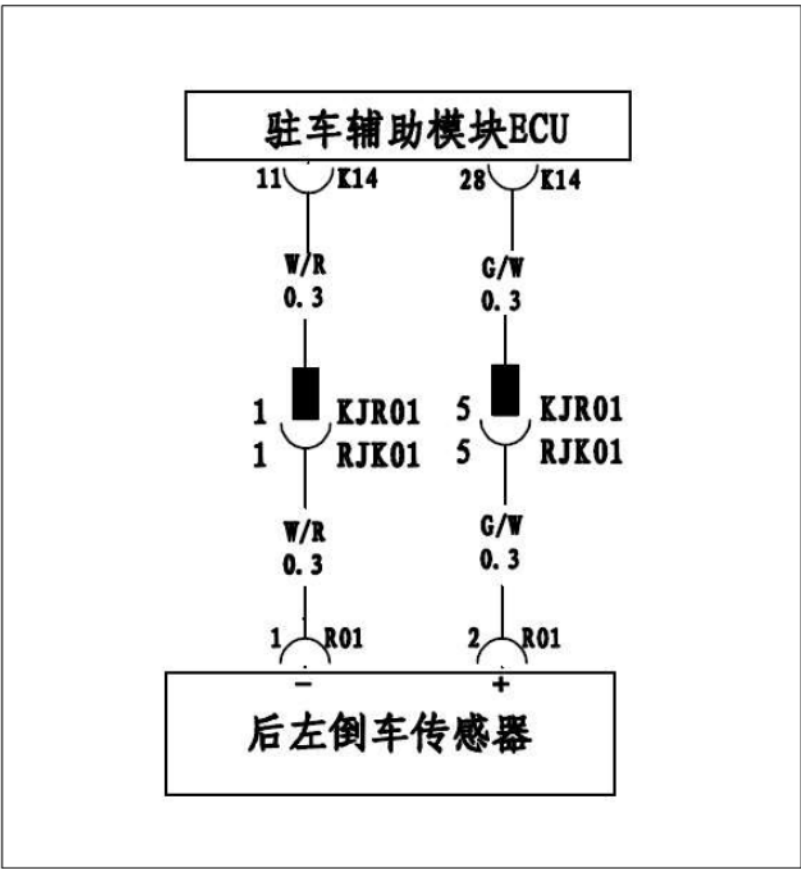
|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

DTC

B1B04-00

左倒车传感器不能正常工作

电路图



检查步骤

1 检查左倒车传感器

- (a) 临时更换一个工作正常的左倒车传感器。
- (b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：  
故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常

2 检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 断开后右角传感器连接器 R01。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子           | 线色  | 正常阻值  |
|--------------|-----|-------|
| K14-11-R01-1 | W/R | 小于 1Ω |
| K14-28-R01-2 | G/W | 小于 1Ω |

异常

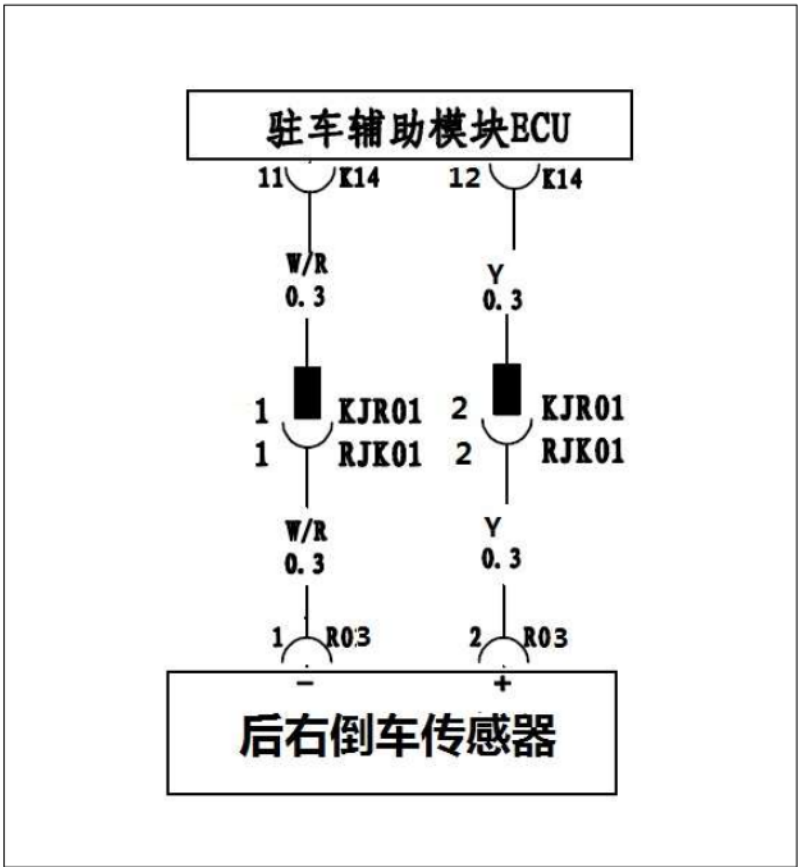
更换线束

正常

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

|     |          |              |
|-----|----------|--------------|
| DTC | B1B05-00 | 右倒车传感器不能正常工作 |
|-----|----------|--------------|

电路图



检查步骤

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查右倒车传感器 |
|---|----------|

PM

- (a) 临时更换一个工作正常的右倒车传感器。
- (b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：  
故障消失

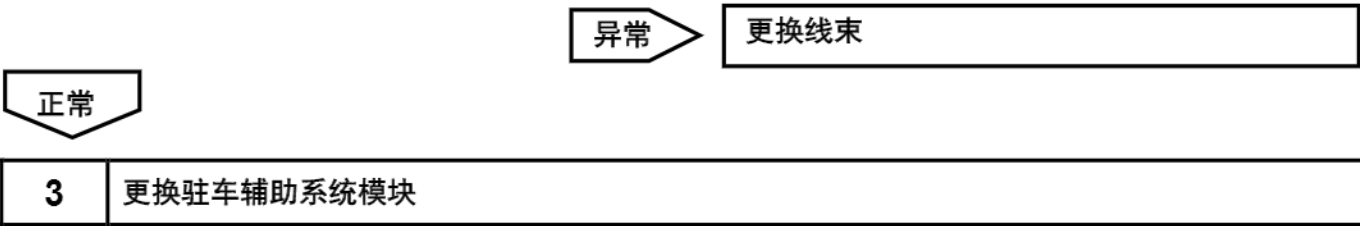
|    |             |
|----|-------------|
| 正常 | 传感器故障，更换传感器 |
|----|-------------|

异常

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

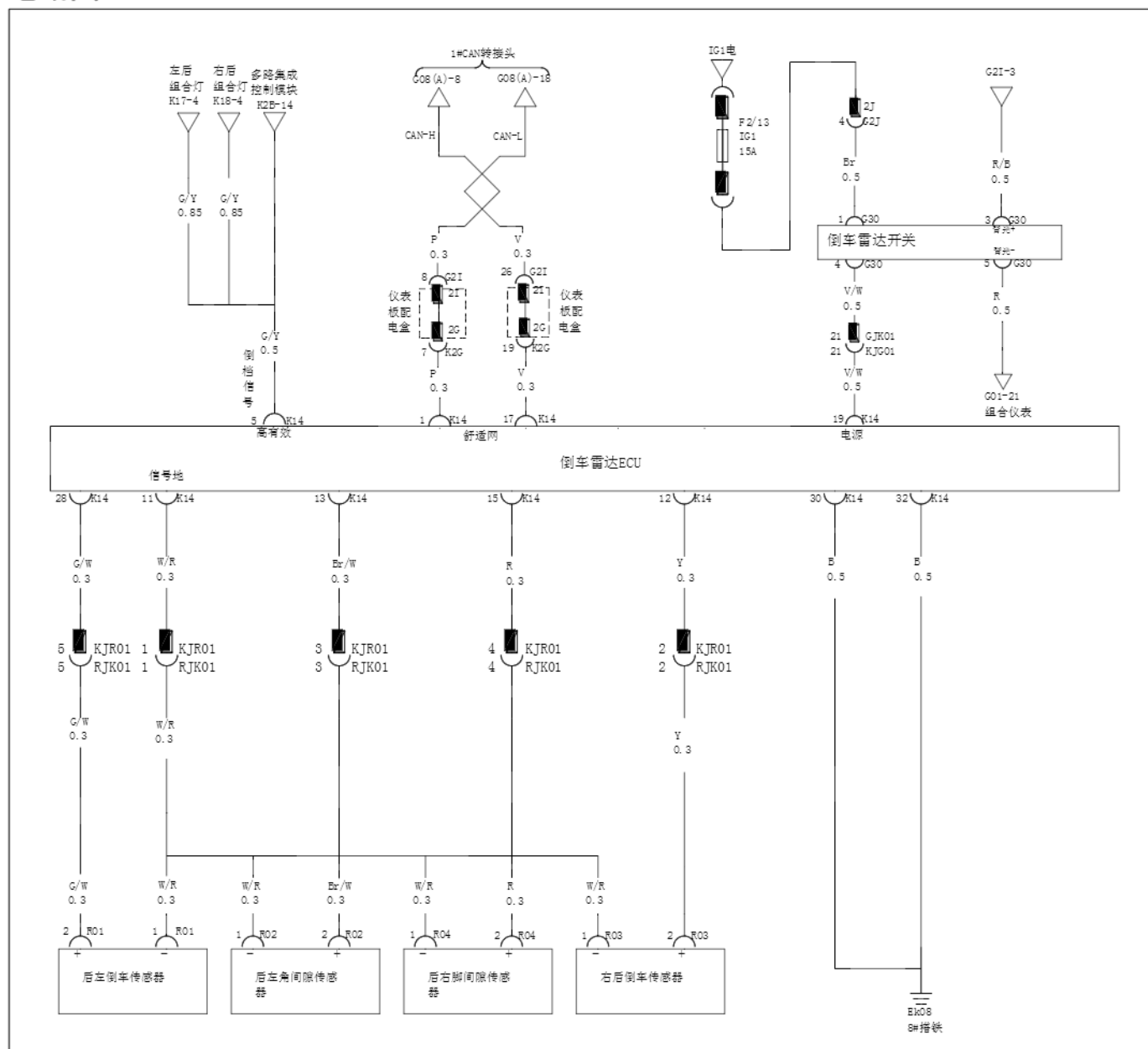
- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 断开右倒车传感器连接器 R03。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子           | 线色  | 正常阻值  |
|--------------|-----|-------|
| K14-11-R03-1 | W/R | 小于 1Ω |
| K14-12-R03-2 | Y   | 小于 1Ω |



## 整个系统不工作

## 电路图



## 检查步骤

## 1 检查保险

- 用万用表检查仪表板配电箱保险 F2/31。
- 提示：此保险涉及系统较多如窗控，灯光，组合开关等，故可以先检查其他系统是否正常工作，如果均不正常工作，极有可能此保险熔断。

正常：

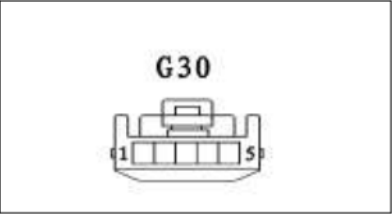
保险正常

异常

更换保险

正常

2 检查开关电源



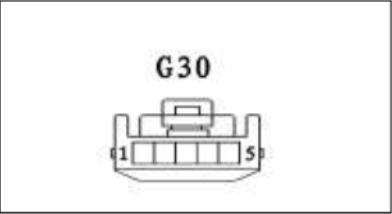
- (a) 断开倒车雷达开关连接器 G30。
- (b) 电源 OK 档电。
- (c) 用万用表检查端子电压。

| 端子        | 线色 | 正常情况   |
|-----------|----|--------|
| G30-1—车身地 | Br | 11-14V |

异常 维修线束（仪表板线束-倒车雷达开关）

正常

3 检查倒车雷达开关



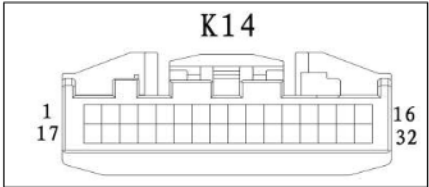
- (a) 断开倒车雷达开关连接器 G30，按下倒车雷达开关。
- (b) 操作倒车雷达开关，检查端子间阻值。

| 端子          | 条件   | 正常情况  |
|-------------|------|-------|
| G30-1—G30-4 | 开关按下 | 小于 1Ω |

异常 更换倒车雷达开关

正常

4 检查驻车辅助系统模块电源



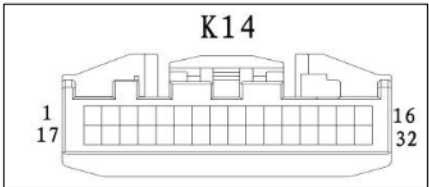
- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 按下驻车辅助开关。
- (c) 检查线束端子电压值。

| 端子         | 线色  | 正常情况   |
|------------|-----|--------|
| K14-19—车身地 | V/W | 11-14V |

异常 更换倒车雷达开关

正常

5 检查驻车辅助系统模块接地



- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14。
- (b) 检查线束端子电压值。

| 端子         | 线色 | 正常情况  |
|------------|----|-------|
| K14-30—车身地 | B  | 小于 1V |
| K14-32—车身地 | B  | 小于 1V |

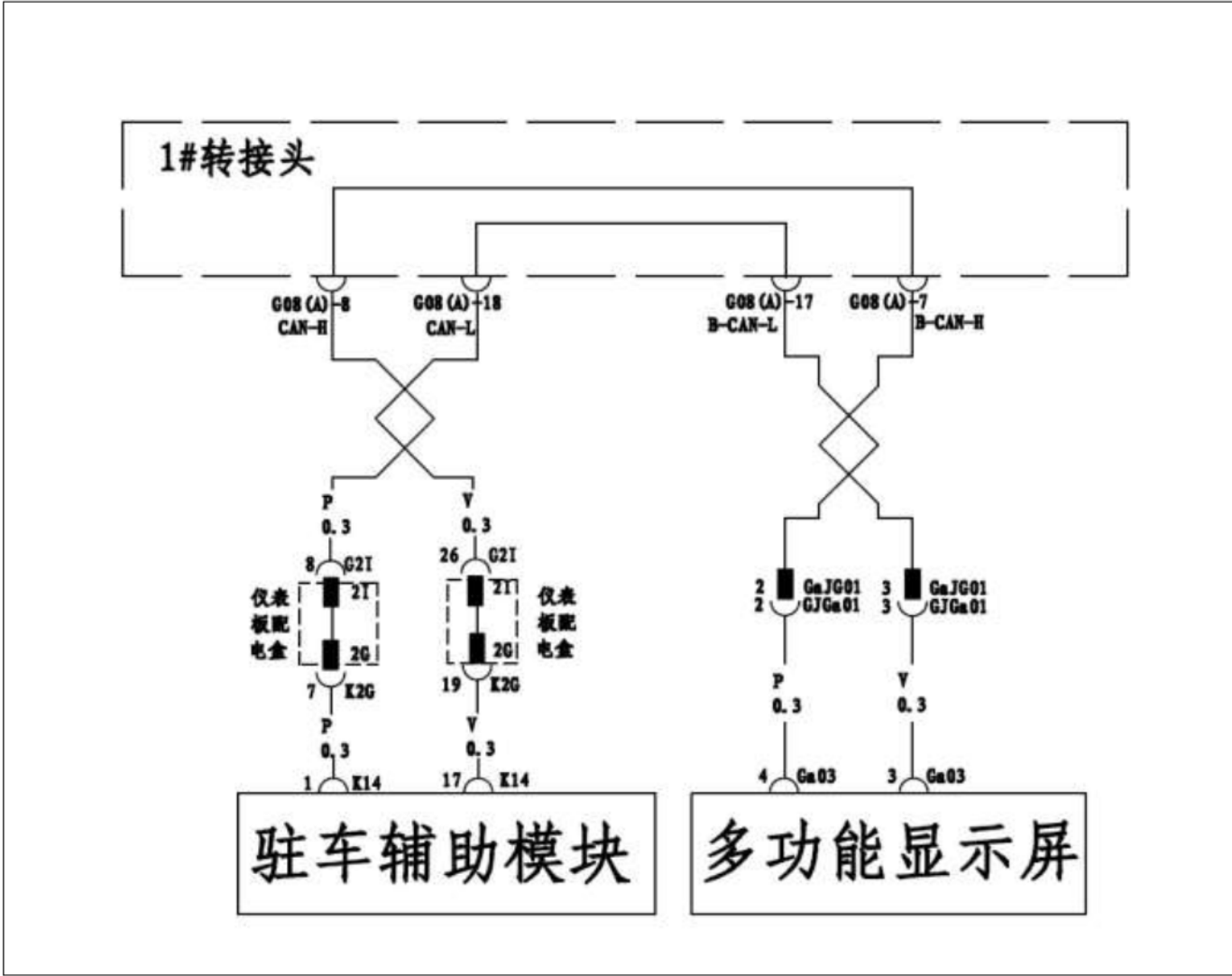
异常 维修线束（接地线）

正常

|   |            |
|---|------------|
| 6 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

传感器正常工作蜂鸣器不报警/蜂鸣器报警异常

电路图



检查步骤

- 1
- 检查多功能显示屏

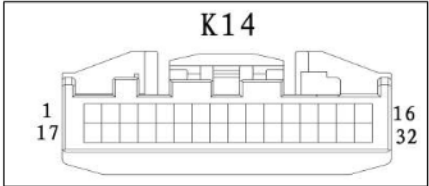
- (a) 临时更换一个工作正常的多功能显示屏。
- (b) 操作倒车雷达开关，检查多功能显示屏工作情况。
- 正常：
- 故障消失

正常

多功能显示屏故障，更换多功能显示屏

异常

- 2
- 检查 CAN 通讯



- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14
- (b) 用万用表检查线束端子电压。

| 端子           | 线色 | 正常情况      |
|--------------|----|-----------|
| K14-1—车身地    | P  | 2.5V~3.5V |
| K14-17—车身地   | V  | 1.5V~2.5V |
| K14-1—K14-17 | -- | 56-64Ω    |

异常

更换线束

正常

2

检查驻车辅助系统模块

(a) 临时更换一个工作正常的驻车辅助系统模块。

(b) 操作倒车雷达开关，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

驻车辅助系统故障，更换驻车辅助系统模块

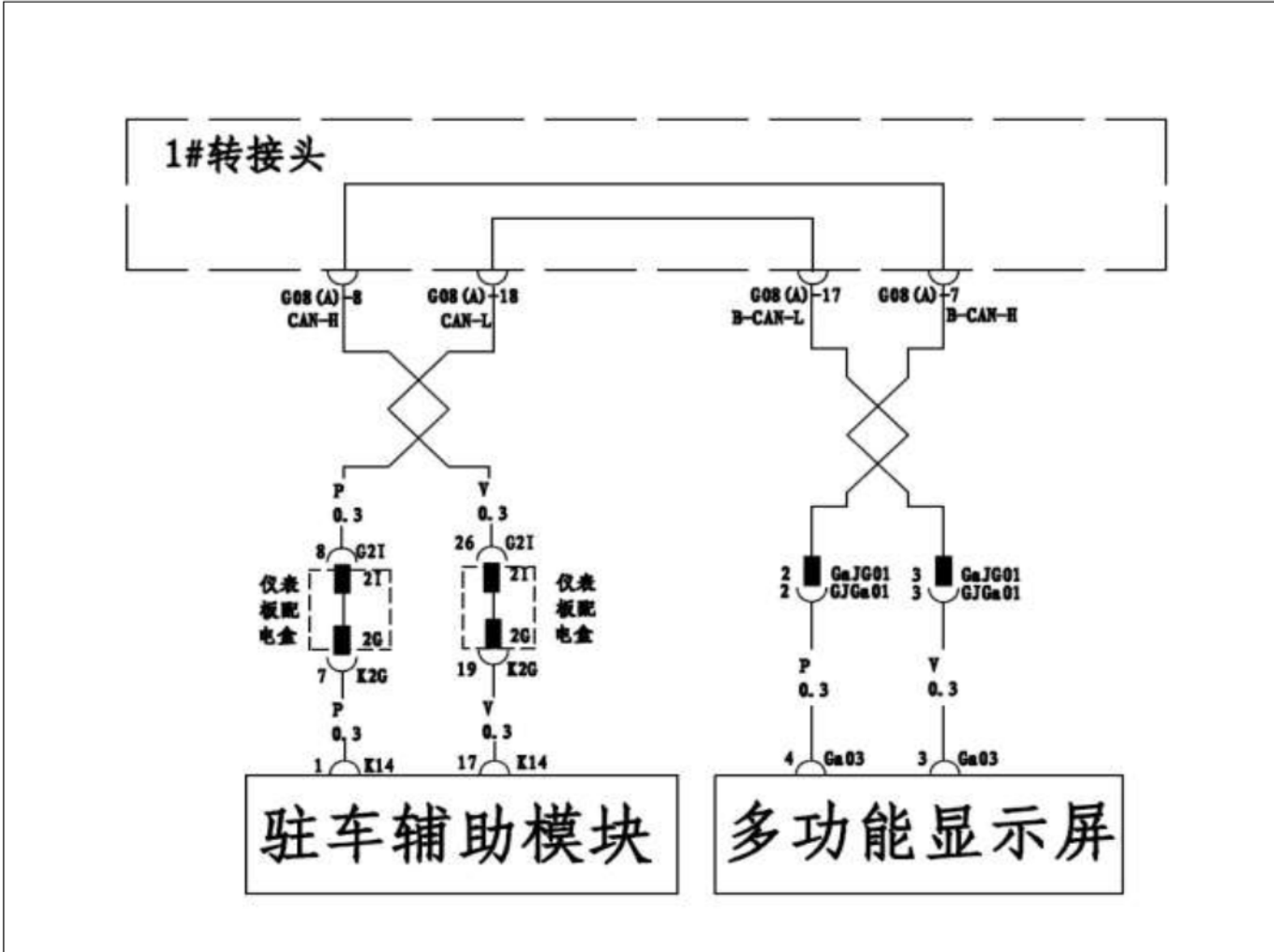
正常

3

结束

位置报警混乱/不报警（蜂鸣器正常）

电路图



检查步骤

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 检查传感器安装 |
|---|---------|

- (a) 检查各传感器安装是否正确，是否有变形。  
正常：  
传感器安装正常

异常

校正传感器位置

正常

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | 用诊断仪读取故障码 |
|---|-----------|

- (a) 将诊断仪接到 DLC3 诊断口。  
(b) 清除故障码。  
(c) 读驻车辅助系统故障码。  
正常：  
有故障码输出

正常

按对应故障码检查

异常

## 3 检查多功能显示屏

- (a) 临时更换一个工作正常的多功能显示屏。  
(b) 检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

更换多功能显示屏

异常

## 4 检查驻车辅助系统模块

- (a) 临时更换一个工作正常的驻车辅助系统模块。  
(b) 检查故障是否再现。

正常：

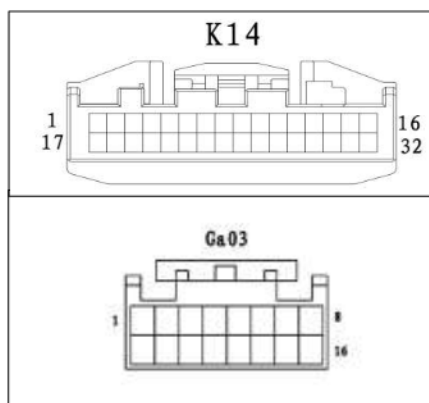
故障消失

正常

更换驻车辅助系统模块

异常

## 5 检查线束



- (a) 断开驻车辅助系统模块、多功能显示屏连接器 K14、Ga03。  
(b) 用万用表检查线束端子电压。

| 端子             | 线色 | 正常情况      |
|----------------|----|-----------|
| K14-1—车身地      | P  | 2.5V~3.5V |
| K14-17—车身地     | V  | 1.5V~2.5V |
| K14-1—K14-14   | -- | 56-64Ω    |
| Ga03-4—车身地     | V  | 2.5V~3.5V |
| Ga03-3—车身地     | P  | 1.5V~2.5V |
| Ga03-3- Ga03-4 | -- | 56-64Ω    |

异常

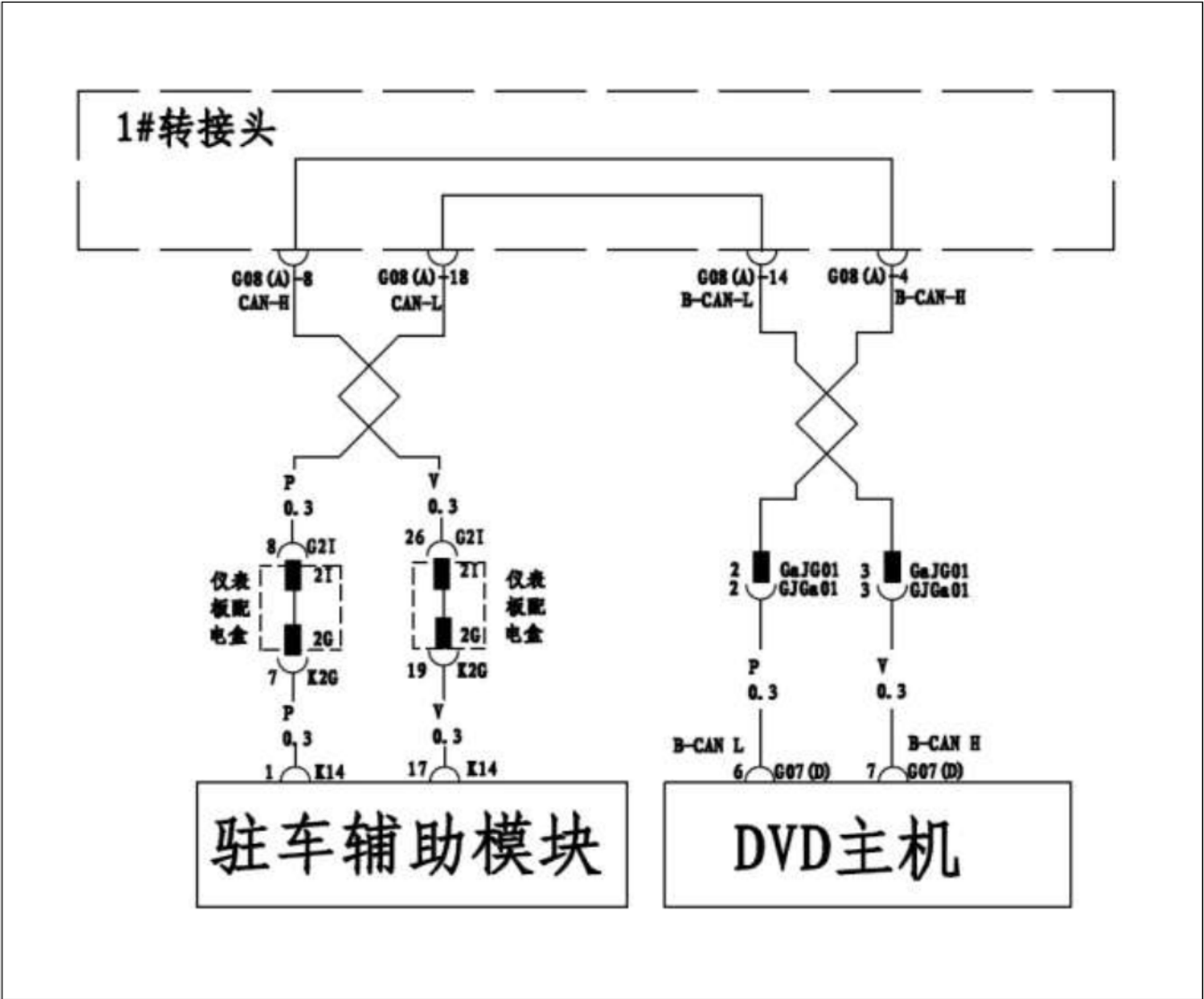
更换线束

正常

## 6 结束

多媒体主机上驻车影像界面驻车辅助信息有误或不显示

电路图



检查步骤

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1                               | 检查倒车雷达开关驻车辅助开关显示 |
| (a) 检查驻车辅助开关显示是否正常。             |                  |
| 正常：                             |                  |
| 传感器安装正常                         |                  |
| <div>异常</div> <div>先解决此故障</div> |                  |
| <div>正常</div>                   |                  |
| 2                               | 检查 CAN 通信        |
| (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 K14           |                  |

(b) 用万用表检查线束端子电压。

| 端子           | 线色 | 正常情况      |
|--------------|----|-----------|
| K14-1—车身地    | P  | 2.5V~3.5V |
| K14-17—车身地   | V  | 1.5V~2.5V |
| K14-1—K14-17 | -- | 56-64Ω    |

异常

更换线束

正常

### 3 检查驻车辅助模块

(a) 临时更换一个工作正常的驻车辅助系统模块。

(b) 检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

更换驻车辅助系统模块

异常

### 5 检查 DVD 主机

(a) 临时更换一个工作正常的 DVD 主机。

(b) 检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

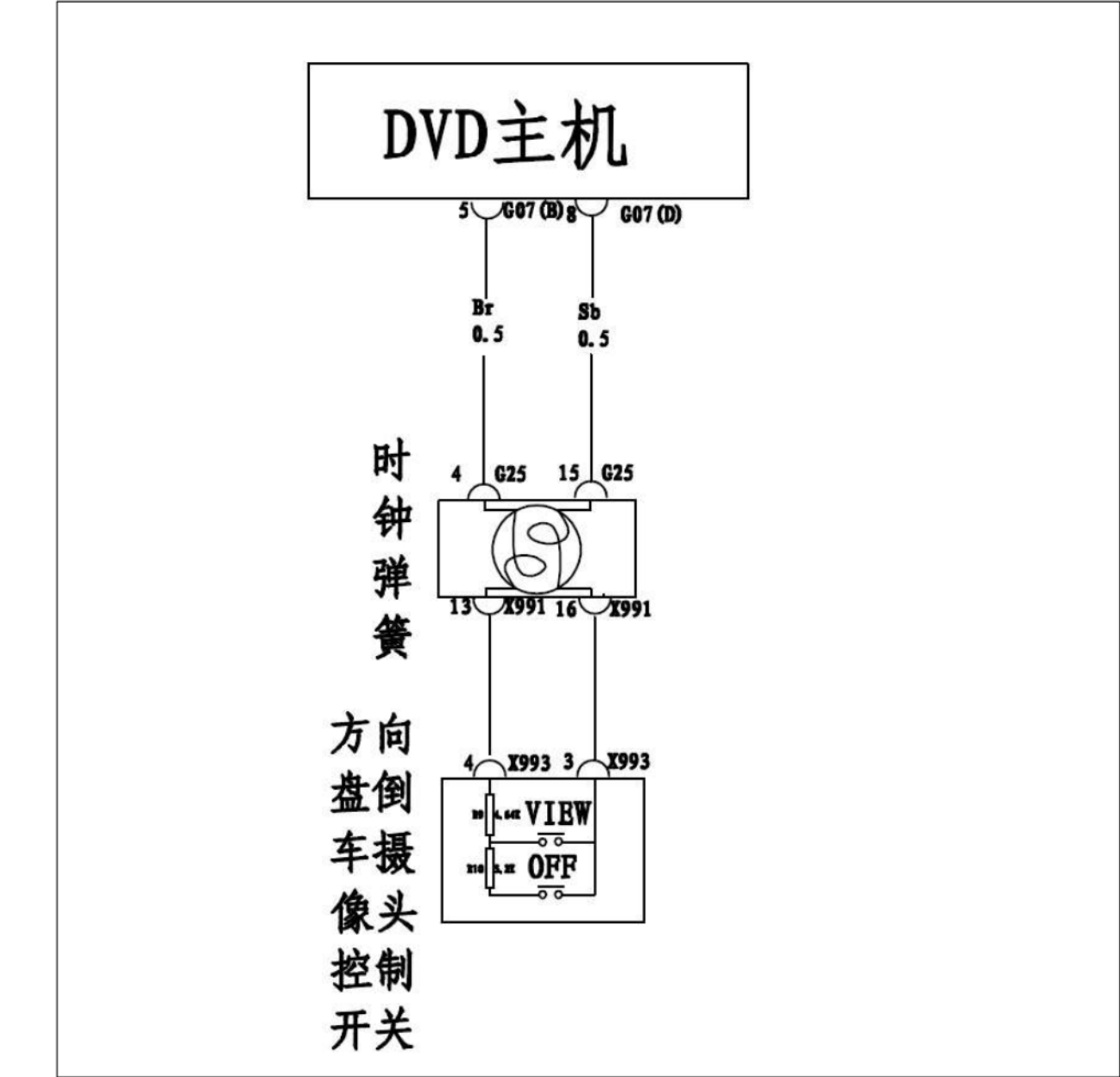
更换 DVD 主机

正常

### 6 结束

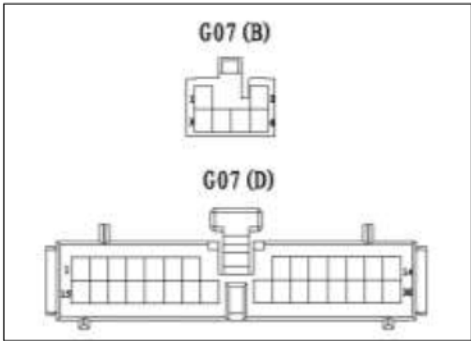
转向盘开关无法切换驻车辅助画面

电路图



检查步骤

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 检查开关信号 |
|---|--------|



- (a) 断开 DVD 主机连接器 G07(B)、G07(D)。
- (b) 操作开关，检查线束端阻值。

| 端子                | 条件      | 正常情况   |
|-------------------|---------|--------|
| G07(D)-8—G07(B)-5 | 按下 VIEW | 4.64kΩ |
|                   | 按下 OFF  | 9.84kΩ |

异常

更换 DVD 主机

正常

2

检查开关

- (a) 卸下转向盘开关。  
(b) 断开转向盘开关连接器 X993。  
(c) 操作开关，检查小线阻值。

| 端子            | 条件      | 正常情况   |
|---------------|---------|--------|
| X993-3—X993-4 | 按下 VIEW | 4.64kΩ |
|               | 按下 OFF  | 9.84kΩ |

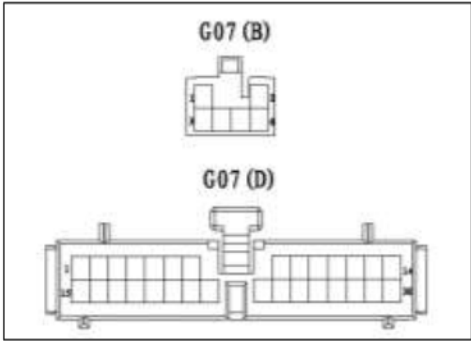
异常

更换转向盘开关

正常

3

检查线束



- (a) 断开 DVD 主机、转向盘开关连接器 G07(B)、G07(D)、X993。  
(b) 检查线束端子间阻值。

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| G51-8—X993-3 | Sb | 小于 1Ω |
| G55-5—X993-4 | Br | 小于 1Ω |

PM

异常

更换线束

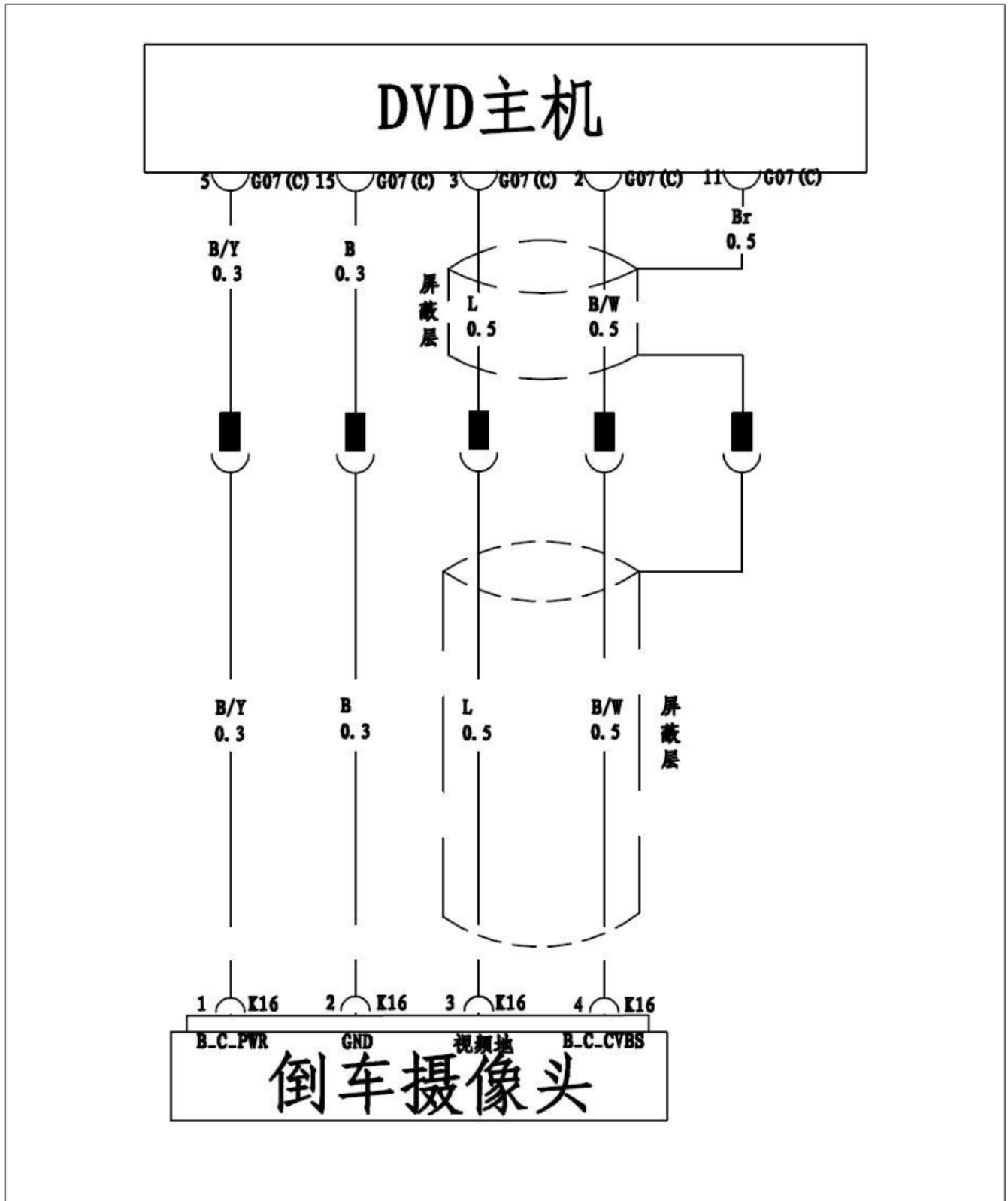
正常

4

结束

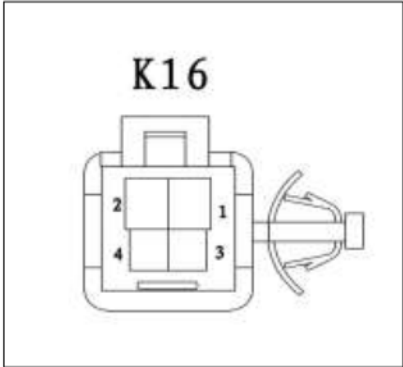
## 倒车影像不显示（蓝屏）

电路图



## 检查步骤

1 检查电源



正常

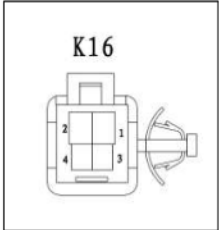
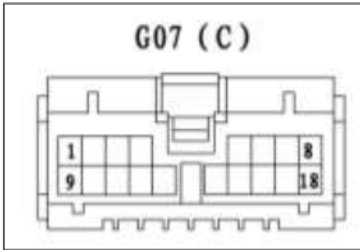
- (a) 断开倒车摄像头连接器 K16。
- (b) 用万用表测线束端电压。

| 连接端子      | 测试条件      | 正常情况   |
|-----------|-----------|--------|
| K16-1-车身地 | OK 档电，挂倒档 | 11~14V |
| K16-2-车身地 | 始终        | 小于 1V  |

异常

更换线束或连接器

2 检查信号线



正常

- (a) 断开倒车摄像头 K16 连接器。
- (b) 断开多媒体主机 G07 (C) 连接器，
- (c) 检查线束端子间阻值。

| 连接端子              | 线色  | 正常情况  |
|-------------------|-----|-------|
| K16-1-G07 (C) -5  | B/Y | 小于 1Ω |
| K16-2-G07 (C) -15 | B   | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

3 检查摄像头

- (a) 临时更换一个正常的摄像头，检查倒车影像是否恢复正常。  
正常：  
倒车影像正常

异常

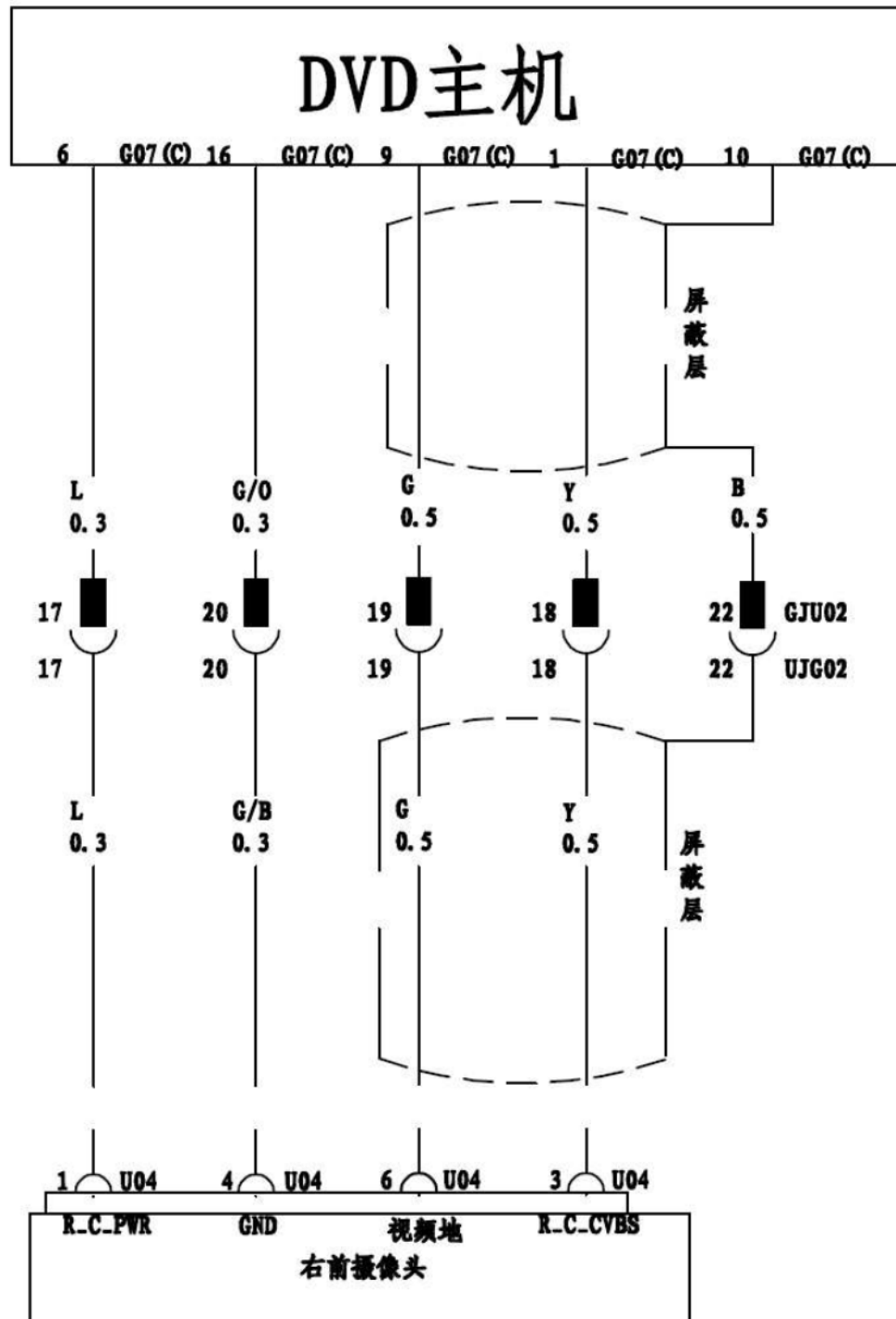
更换 DVD 主机

正常

4 更换摄像头

## 右前影像不显示（蓝屏）

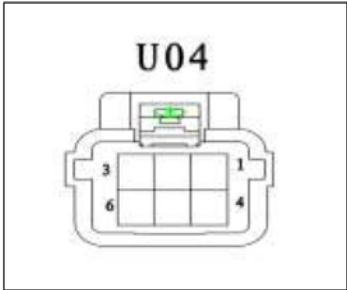
电路图



检查步骤

1

检查电源



正常

- (a) 断开倒车摄像头连接器 U04。  
(b) 用万用表测线束端电压。

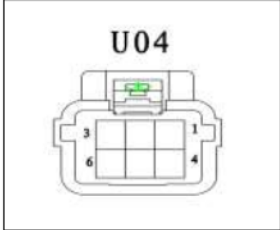
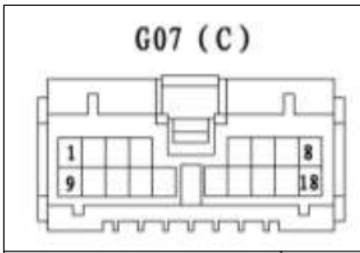
| 连接端子      | 测试条件      | 正常情况   |
|-----------|-----------|--------|
| U04-1-车身地 | OK 档电，挂倒档 | 11~14V |
| U04-4-车身地 | 始终        | 小于 1V  |

异常

更换线束或连接器

2

检查信号线



正常

- (a) 断开倒车摄像头 U04 连接器。  
(b) 断开多媒体主机 G07 (C) 连接器，  
(c) 检查线束端子间阻值。

| 连接端子               | 线色 | 正常情况  |
|--------------------|----|-------|
| U04-1- G07 (C) -6  | L  | 小于 1Ω |
| U04-4- G07 (C) -16 | G  | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

3

检查摄像头

- (a) 临时更换一个正常的摄像头，检查右前影像是否恢复正常。  
正常：  
右前影像正常

异常

更换 DVD 主机

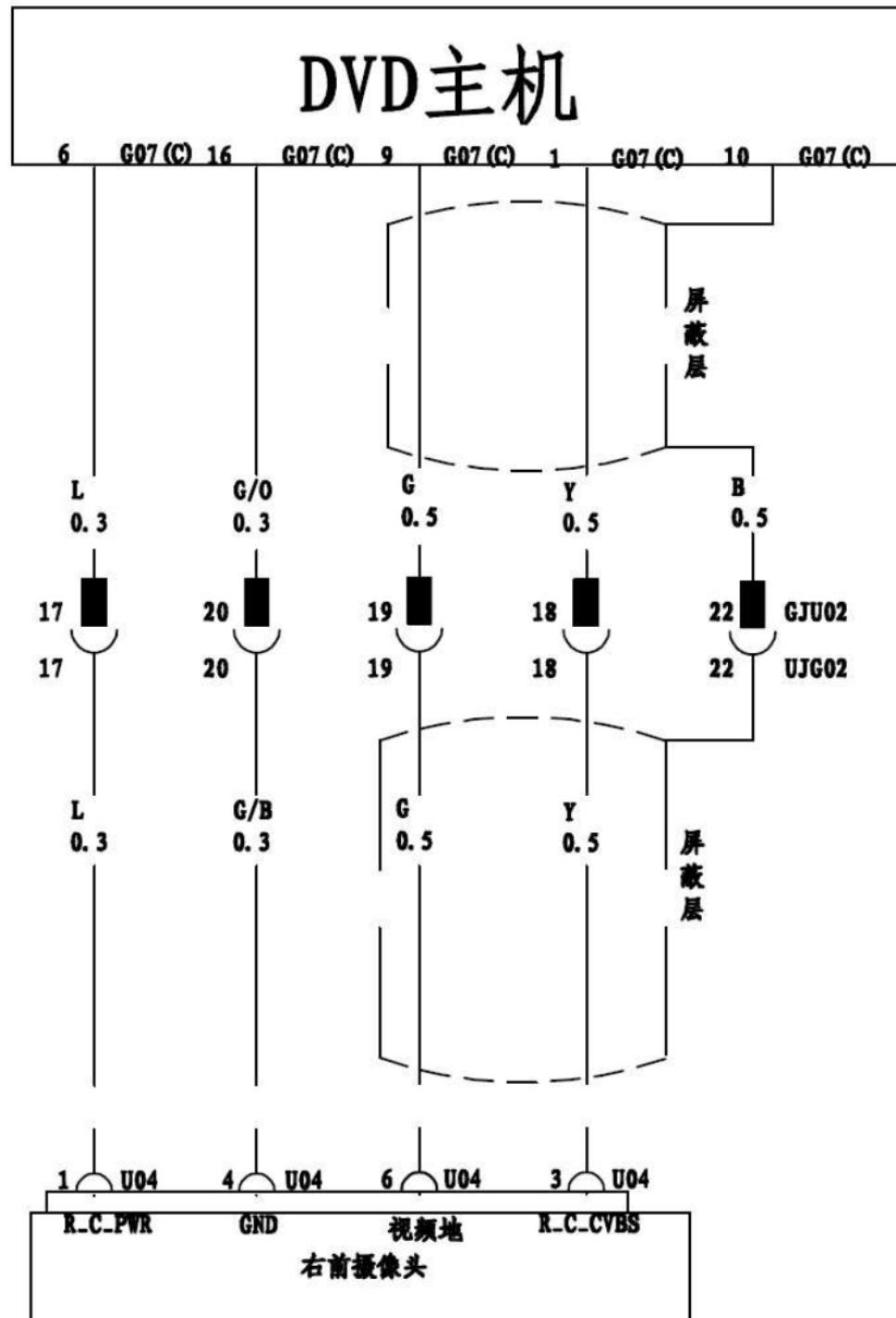
正常

4

更换摄像头

## 右前影像画面紊乱

电路图



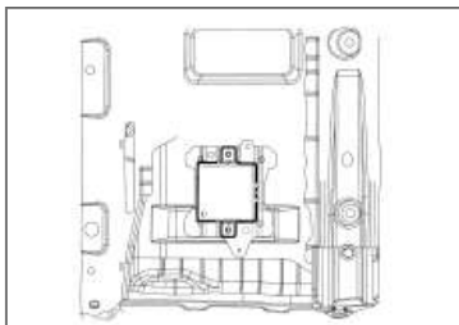
检查步骤

|   |       |                                                                                                               |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 检查信号线 | <div>(a) 临时更换一套新的信号线，检查画面是否恢复正常。<br/>正常：<br/>画面恢复正常</div> <div>异常</div> <div>更换摄像头</div> <div>正常</div>        |
| 2 | 检查摄像头 | <div>(a) 临时更换一个正常的摄像头，检查右前影像是否恢复正常。<br/>正常：<br/>倒车影像正常</div> <div>异常</div> <div>更换 DVD 主机</div> <div>正常</div> |
| 3 | 更换摄像头 |                                                                                                               |

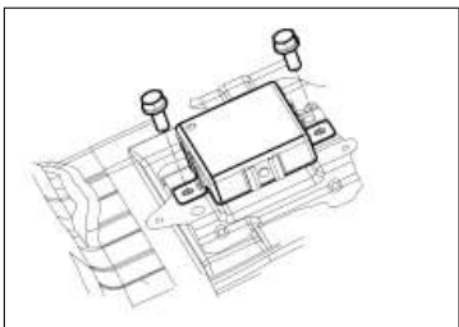
## 驻车辅助系统模块拆装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. ECU 在副驾座椅下面，将座椅向前移动到极限位置，可看到驻车辅助模块。



3. 拆卸驻车辅助系统模块
  - (a) 断开驻车辅助系统模块连接器。
  - (b) 用 10#棘轮扳手卸下两个固定螺栓。

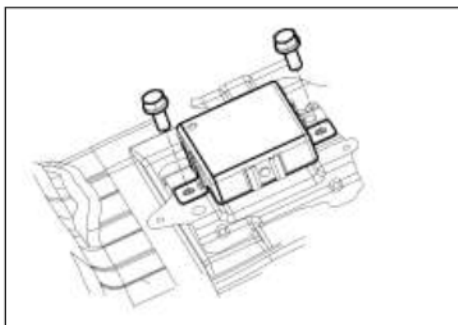


- (c) 取下驻车辅助系统模块。

## 安装

### 1. 安装驻车辅助系统模块

- (a) 将驻车辅助系统模块置于安装位置。
- (b) 用 10#棘轮扳手安装两个固定螺栓。
- (c) 接好连接器。

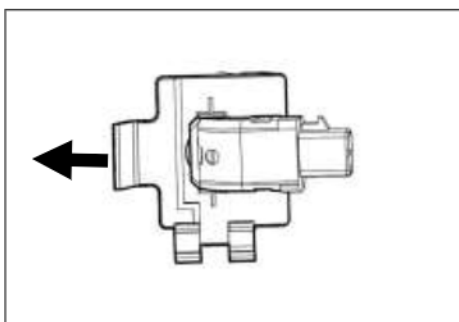
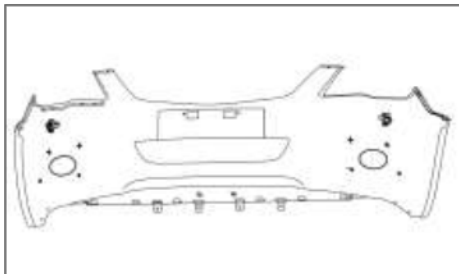


- 2. 接好倒车雷达开关连接器，安装仪表板左下护板本体。
- 3. 搭好蓄电池负极。

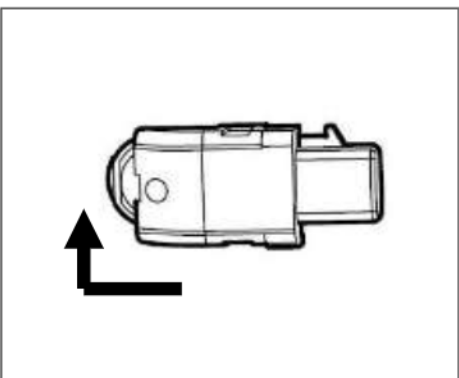
## 传感器拆装

### 拆卸

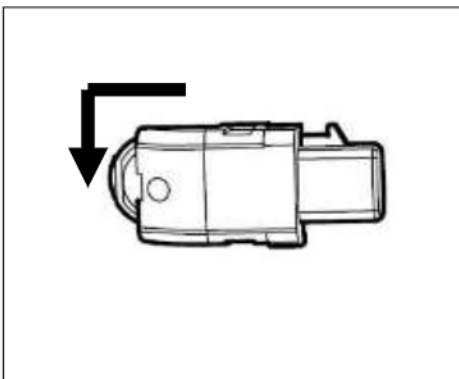
1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸前格栅。
3. 拆卸前保险杠。
4. 断开传感器连接器，完全取下保险杠。



5. 拆卸前传感器。  
(a) 按图示方向拆下传感器支架。

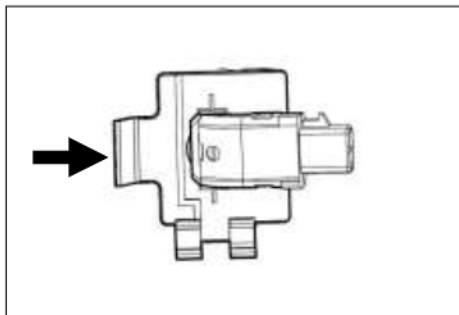


- (b) 图示方向转动传感器，从外侧取下传感器。



### 安装

1. 安装前传感器。  
(a) 按图示箭头方向将传感器从外侧安装。



(b) 按图示方向推动传感器支架。

2. 接好连接器，安装前保险杠。
3. 安装前格栅。
4. 搭好蓄电池负极。